

PROCÉDURE DNS Bind9 sous Linux :

CETTE PROCÉDURE EST POUR UNE VERSION DEBIAN 12.5 !

Résolution direct	2
Test sous linux et windows	4
Résolution inversé	5
Test méthode inversé sous linux et windows	7

Résolution direct

Commencer par mettre à jour les paquets avec : **apt update**

```
root@debian-DNS-EL:~# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
55,4 ko réceptionnés en 1s (60,5 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

installer Bind9 avec la commande : **apt install bind9**

puis vérifier si le système est bien fonctionnel avec la commande : **systemctl status bind9**

```
root@debian-DNS-EL:/etc/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-12-12 10:58:08 CET; 37min ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 840 (named)
      Status: "running"
```

Ensuite modifier le fichier named.conf.local avec la commande : **nano**
/etc/bind/named.conf.local

modifier le fichier de la façon suivante **en respectant la casse et les tabulations** :

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "lebreton.local" IN {
type master;
file "db.lebreton.local";
};
```

Puis se déplacer dans le répertoire **cd /var/cache/bind** puis créer le fichier **touch db.lebreton.local** puis le remplir de la manière suivante :

```
GNU nano 7.2
$TTL 86400

lebreton.local.      IN      SOA      debian-DNS-EL.lebreton.local.  root.lebreton.local. (
    1      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    86400 ) ; Negative Cache TTL

lebreton.local.      IN      NS      debian-DNS-EL.lebreton.local.

debian-DNS-EL.lebreton.local.  IN      A      192.168.1.18
postel4.lebreton.local.      IN      A      192.168.1.188
posteremi.lebreton.local.    IN      A      192.168.1.17
pc-prof.lebreton.local.      IN      A      172.17.17.17
```

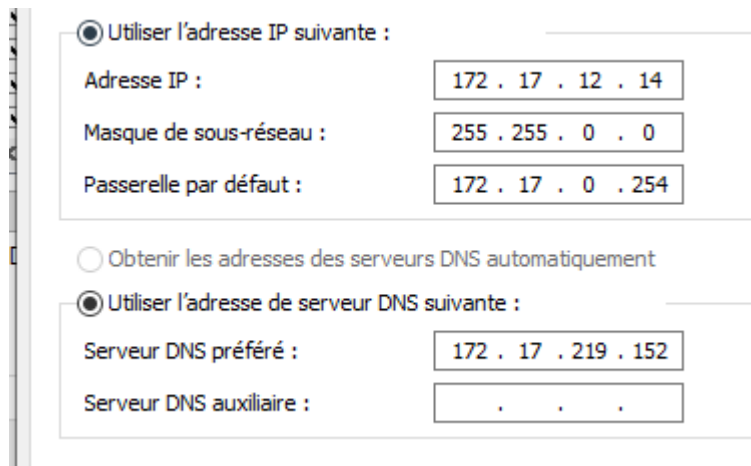
Pour vérifier si il n'y a pas d'erreur dans les 2 fichiers modifier faire la commande : **named-checkconf -z** et si il n'y a aucun message d'erreur c'est sensé afficher

une fois qu'il n'y est plus d'erreur, redémarrer le système avec : **systemctl restart bind9** puis vérifier qu'il est bien actif avec : **systemctl status bind9**

```
root@debian-DNS-EL:/var/cache/bind# systemctl restart bind9
root@debian-DNS-EL:/var/cache/bind# system status bind9
-bash: system : commande introuvable
root@debian-DNS-EL:/var/cache/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-12-12 14:32:57 CET; 14s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 1447 (named)
    Status: "running"
   Tasks: 6 (limit: 4644)
  Memory: 30.6M
     CPU: 66ms
  CGroup: /system.slice/named.service
          └─1447 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Test sous linux et windows

Sur windows, modifier les paramètres DNS en mettant l'adresse IP de la machine virtuel, de la manière suivante :



The screenshot shows the 'Edit adapter settings' window in Windows. The 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' tab is selected. The 'Use the following IP address' radio button is chosen. The IP address is set to 172.17.12.14, the subnet mask to 255.255.0.0, and the default gateway to 172.17.0.254. Under the 'DNS settings' section, the 'Use the following DNS server addresses' radio button is selected. The preferred DNS server is 172.17.219.152, and the alternate DNS server is left blank.

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :	
Adresse IP :	172 . 17 . 12 . 14
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 0 . 0
Passerelle par défaut :	172 . 17 . 0 . 254
☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement	
☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :	
Serveur DNS préféré :	172 . 17 . 219 . 152
Serveur DNS auxiliaire :	. . .

Tester coté serveur si le DNS fonctionne bien avec la commande : **dig poste14.lebreton.local** (par exemple)

```
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 14:52:52 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 95
```

On peut voir ici que le temps de réponse est court et que le serveur est bien la machine virtuel utilisé

Puis sur windows tester coté client avec la commande : **nslookup poste14.lebreton.local** (par exemple)

```
C:\Users\elebreton>nslookup poste14.lebreton.local
Serveur : UnKnown
Address: 172.17.219.152

Nom : poste14.lebreton.local
Address: 192.168.1.188
```

On peut voir que l'adresse du poste14 est bien celle mise dans le dossier 'db.lebreton.local'

Résolution inversé

Commencer par mettre à jour les paquets avec : **apt update**

vérifier que bind9 est toujours fonctionnel : **systemctl status bind9**

```
root@debian-DNS-EL:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable>
   Active: active (running) since Mon 2024-12-16 10:53:09 CET; 4min 18s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 499 (named)
    Status: "running"
   Tasks: 8 (limit: 4644)
  Memory: 37.8M
     CPU: 100ms
  CGroup: /system.slice/named.service
          └─499 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Ensuite modifier le fichier "named.conf.local" : **nano /etc/bind/named.conf.local** :

```
zone "17.172.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.17.172";
};
```

en ajoutant les lignes ci-dessus

Puis se rendre dans le répertoire /var/cache/bind avec la commande : **cd /var/cache/bind**
et créer le fichier cb.17.172 avec : **touch db.17.172**

enfin le modifier de la façon suivante avec la commande : **nano db.17.172**

```
$TTL 86400
17.172.in-addr.arpa. IN      SOA      debian-DNS-EL.lebreton.local. root.lebreton.local. (
; Serial
; Refresh
; Retry
; Expire
; Negative Cache TTL
)
17.172.in-addr.arpa. IN      NS       debian-DNS-EL.lebreton.local.
18.1.17.172.in-addr.arpa.  IN      PTR    debian-DNS-EL.lebreton.local.
188.1.17.172.in-addr.arpa. IN      PTR    postel4.lebreton.local.
```

sortez du fichier et faites un **named-checkconf -z** et vérifiez qu'il n'y est pas d'erreur

```
root@debian-DNS-EL:/var/cache/bind# named-checkconf -z
zone lebreton.local/IN: loaded serial 1
zone 17.172.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@debian-DNS-EL:/var/cache/bind#
```

on peut voir qu'il n'y a pas de ligne d'erreur

Si il n'y a pas d'erreur relancer le service bind9 avec : **systemctl restart bind9**

Puis faire un **systemctl status bind9** pour vérifier que le service est en marche

```
root@debian-DNS-EL:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Mon 2024-12-16 10:53:09 CET; 4min 18s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 499 (named)
    Status: "running"
   Tasks: 8 (limit: 4644)
  Memory: 37.8M
     CPU: 100ms
  CGroup: /system.slice/named.service
          └─499 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Enfin modifier le fichier resolv.conf dans le dossier /etc avec la commande : **nano /etc/resolv.conf** puis ajoutez la ligne "nameserver 127.0.0.1"

```
domain sio.local
search sio.local
nameserver 127.0.0.1
```

Test méthode inversé sous linux et windows

Sur windows faire un nslookup

```
> 216.58.215.35
Serveur : UnKnown
Address: 172.17.219.149

Nom : par21s17-in-f3.1e100.net
Address: 216.58.215.35
>
```

puis sur linux faire un dig -x 216.58.215.35

```
; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> -x 216.58.215.35
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 590a5db092d0d68801000000675af62d30cd37cd13af313d (good)
;; QUESTION SECTION:
;35.215.58.216.in-addr.arpa. IN PTR

;; ANSWER SECTION:
35.215.58.216.in-addr.arpa. 81934 IN PTR par21s17-in-f3.1e100.net.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 15:41:49 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 121
```